第12届中国北方数学奥林匹克

基础班

1. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为正实数,且

$a_1+a_2+\cdots+a_n=n$.

证明:$\sum_{m=1}^{n}\frac{a_m}{\prod_{k=1}^{m}(1+a_k)}\leqslant 1-\frac{1}{2^n}$.

(雷 勇 供题)

2. 如图1,在等腰$\triangle ABC$中,$\angle CAB=\angle CBA=\alpha$,点$P$、$Q$分别位于线段$AB$的两侧,且$\angle CAP=\angle ABQ=\beta$,$\angle CBP=\angle BAQ=\gamma$. 证明:$P$、$C$、$Q$三点共线.

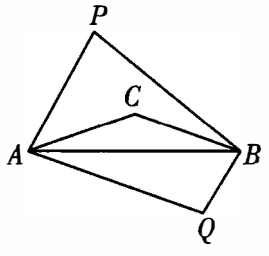


图1

(王 超 供题)

3. 记$[x]$表示不超过实数x的最大整数,(a,b)表示整数a、b的最大公约数. 证明:

(1)有无穷多个正整数n,使得

$(n,[\sqrt{2}n])=1$;

(2)有无穷多个正整数n,使得

$(n,[\sqrt{2}n])\neq 1$.

(张 雷 供题)

4. 能否将$1,2,\cdots,12$排列在一个圆周上依次为$a_1,a_2,\cdots,a_{12}$,并使得对任何$i\neq j$$(1\leqslant i,j\leqslant 12)$,均有$|a_i-a_j|\neq|i-j|$?证明你的结论.

(张利民 供题)

5. 设$\theta_i\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)(i=1,2,\cdots,n)$. 证明:

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\tan\theta_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\cot\theta_i\right)\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}\sin\theta_i\right)^2+\left(\sum_{i=1}^{n}\cos\theta_i\right)^2. \quad ①$$

(赵建刚 供题)

6. 如图2,直线AB上依次有四点B、E、A、F,直线CD上依次有四点C、G、D、H,且满足

$$\frac{AE}{EB}=\frac{AF}{FB}=\frac{DG}{GC}=\frac{DH}{HC}=\frac{AD}{BC}.$$

证明:$FH\perp EG$.

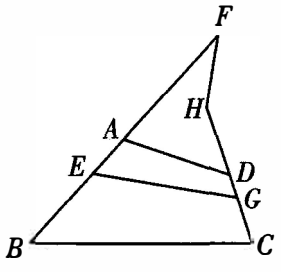


图2

(孙公春 供题)

7. 已知数列$\{a_n\}$:

$a_n=2^n+3^n+6^n+1(n\in\mathbf{Z}_+)$.

对于集合C的不同选取,得到不同的奇圈. 由于集合C有$2^{k-1}-k$种选法,由此证明图G至少包含$2^{k-1}-k$个孤僻的组.

设$V_C=\bigcup_{c\in C}V_c$,G_C是顶点集合为V_C的图G的子图,且有用$|C|$种颜色对于V_C所诱导的染法. 这种染法当然是适当的,而且这种诱导的染法是字典最小的:若存在G_C的一个按字典排列更小的染法$(W_c)_{c\in C}$,则这些颜色类和原来的颜色类$V_i(i\notin C)$一起构成一个按字典排列比染法①更小的适当的染法,矛盾.

对于子图G_C和$(V_c)_{c\in C}$,由引理知可得一个恰过所有下标构成集合C的颜色类的奇圈.

(熊 斌 提供 李建泉 翻译)

是否存在整数 $k\geqslant 2$，使得 k 与数列 $\{a_n\}$ 中的所有数均互素？若存在，找出最小的整数 k；若不存在，说明理由.（张　雷　供题）

8. 集合 $A=\{1,2,\cdots,n\}$. 若存在非空集合 B、C，使得 $B\cap C=\varnothing$，$B\cup C=A$，且 B 中元素的平方和为 M，C 中元素的平方和为 N，满足 $M-N=2\,016$，求 n 的最小值.（潘龙山　供题）

提高班

1. 同基础班第 1 题.

2. 如图 3，$\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$，$\angle ABC$ 的平分线与 $\odot O$ 交于点 D. 分别过点 B、C 引 $\odot O$ 的两条切线 PB、PC 交于点 P. 联结 PD，与 AC 交于点 E，与 $\odot O$ 交于点 F，设 BC 的中点为 M. 证明：M、F、C、E 四点共圆.

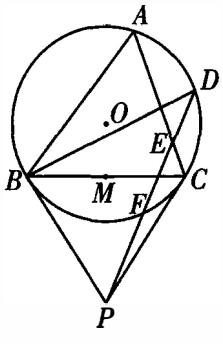


图 3

（查晓东　李　伟　供题）

3. 设 m 为大于 1 的整数，数列 $\{a_n\}$ 定义如下：

$a_0=m$，$a_1=\varphi(m)$，

$a_2=\varphi^{(2)}(m)=\varphi(\varphi(m))$，$\cdots$，

$a_n=\varphi^{(n)}(m)=\varphi(\varphi^{(n-1)}(m))$，

其中，$\varphi(m)$ 为欧拉函数.

若对于任意非负整数 k，均有 $a_{k+1}\mid a_k$，求不超过 2 016 的最大正整数 m 的值.

（翁世有　供题）

4. 同基础班第 4 题.

5. 已知 $a_1=2$，

$$a_{n+1}=\frac{2^{n+1}a_n}{\left(n+\frac{1}{2}\right)a_n+2^n}(n\in\mathbf{Z}_+).$$

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）设 $b_n=\dfrac{n^3+2n^2+2n+2}{n(n+1)(n^2+1)a_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.（郝红宾　供题）

6. 同基础班第 6 题.

7. 同基础班第 7 题.

8. 给定集合

$I=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\mid x_i\in\{1,2,\cdots,11\}\}$，

A 为 I 的子集且满足：对任意的

(x_1,x_2,x_3,x_4)、$(y_1,y_2,y_3,y_4)\in A$，

均存在 i、$j(1\leqslant i<j\leqslant 4)$ 使得

$(x_i-x_j)(y_i-y_j)<0$.

试确定 $|A|$ 的最大值，其中，$|A|$ 表示集合 A 的元素个数.（张利民　供题）